KİMYADA KROMATOGRAFİ TEKNİKLERİ

DOÇ. DR. SABAHATTİN DENİZ

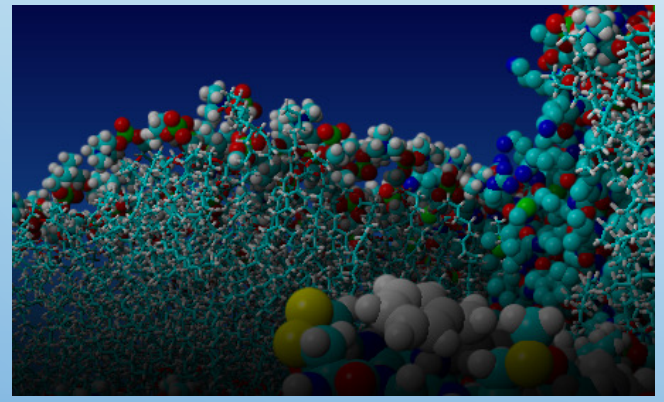
Nedir ?

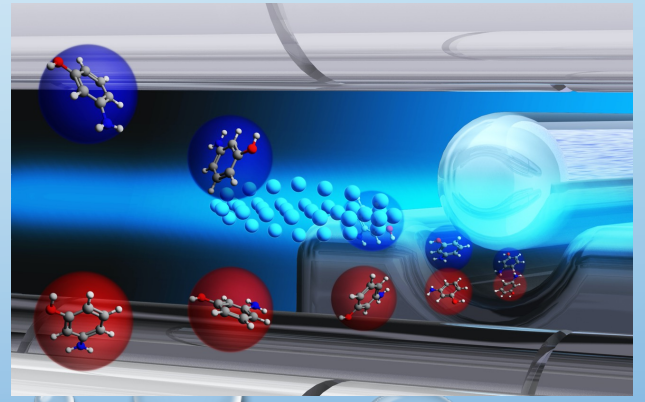
- Kromatografi, bir karışımdaki iki ya da daha fazla bileşenin, hareketli (taşıyıcı) bir faz yardımıyla, sabit (durgun) bir faz arasından, bu fazlar arasındaki farklı etkileşimlerinden dolayı, değişik hızlarda hareket etmeleri esasına dayanarak bileşenlerin birbirlerinden **ayrılması** yöntemidir.

Neden karışımdaki bileşenleri ayırma ihtiyacı duyarız?

Matriks (veya matris); kimyasal analizlerde analizi yapılmak istenen bileşen dışındaki her şeydir ve kimyasal analizlerde matriks etkisi mutlaka değerlendirilmesi gereken bir etkidir.

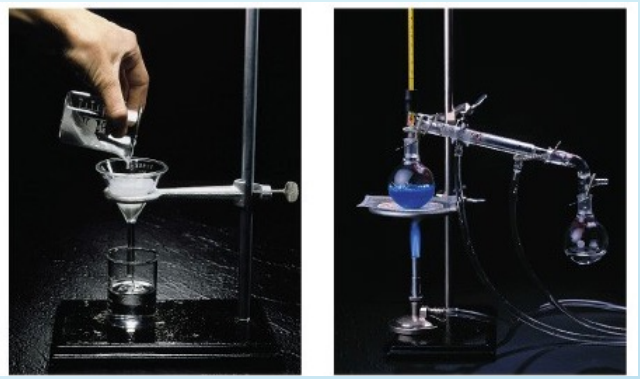
Bu sebeple analizi yapılmak istenen bileşeni mümkün olduğu kadar numunedeki diğer bileşenlerden (matriksten) çekip almamız gereklidir.





Kimyada ayırma için klasik yöntemler;

- Çöktürme-süzme (Farklı fiziksel halde ve farklı fazda heterojen karışımlar)
- Ayırma hunisi ile (Aynı fiziksel halde, farklı fazda heterojen karışımlar)
- Destilasyon (Aynı fiziksel halde ve fazda homojen karışımlar)







Bu sebeple bilimin tüm dallarında en yaygın kullanılan analitik ayırma yöntemi KROMATOGRAFİDİR ve kimyasal ve fiziksel özellikleri birbirine çok yakın bileşenlerden oluşan karışımları, tümüyle, kolayca ve kısa sürede ayırmak olanaklıdır.

İlk kez Rus botanikçi Mikhail Tsvett' in (1903) tarafından bitki pigmentleri ile ilgili araştırması sırasında Tsvett tarafından geliştirilen bir yöntemdir. Tsvett bu yöntemde kalsiyum karbonatı adsorban olarak kullanarak petrol eteri/etanol karışımını da elüent olarak kullanarak klorofilleri ve karotenoidleri ayırmıştır. Kullandığı kolonda renkli bantlar oluştuğundan, bu ayırma yöntemine kromatografi adını vermiştir.

Kromatografi kelime olarak da Yunanca' da renk anlamına gelen "*chroma*" ve yazmak anlamına gelen "*graphein*" kelimelerinden oluşmaktadır.

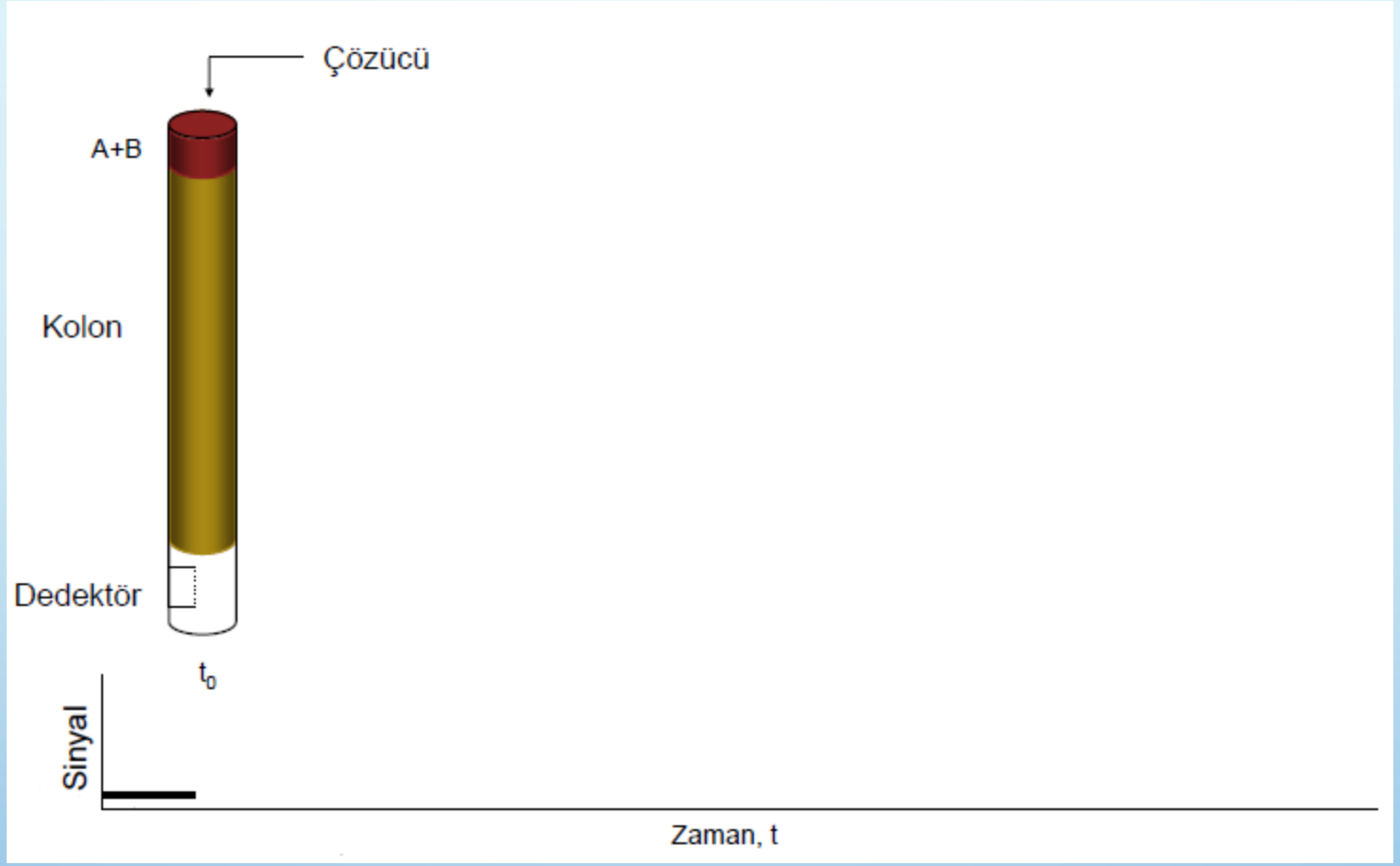


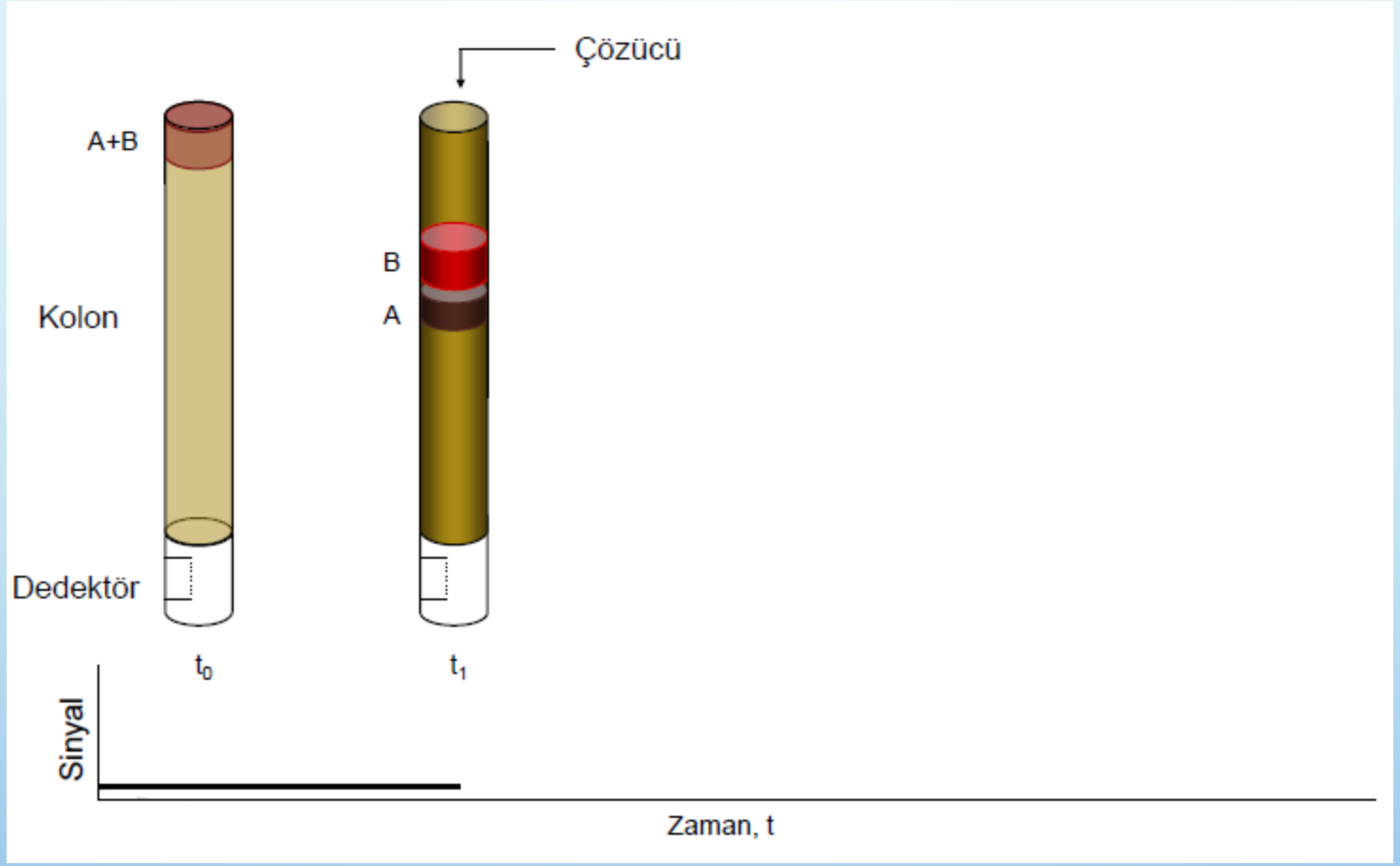
Mikhail Tsvett
1872-1919

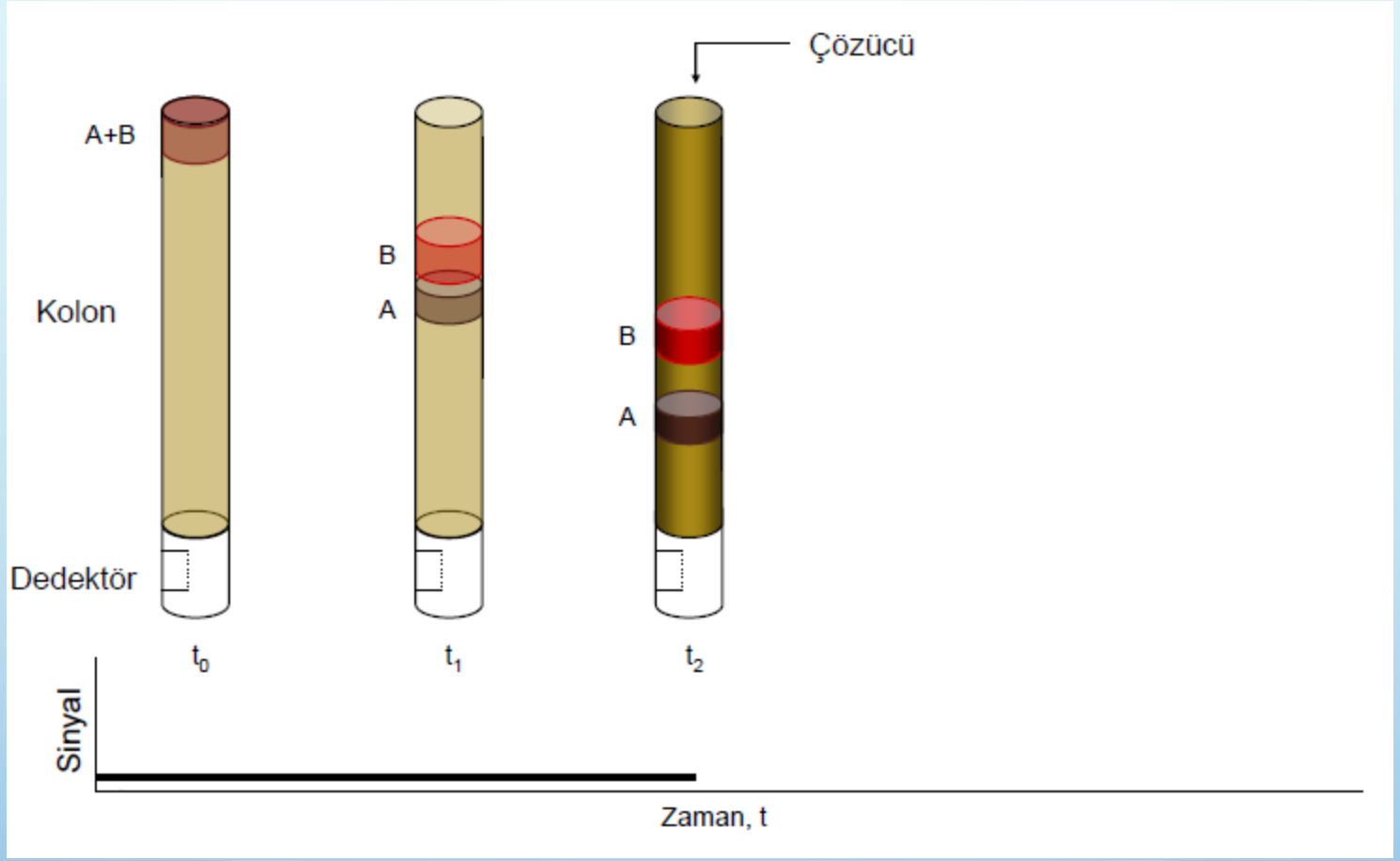


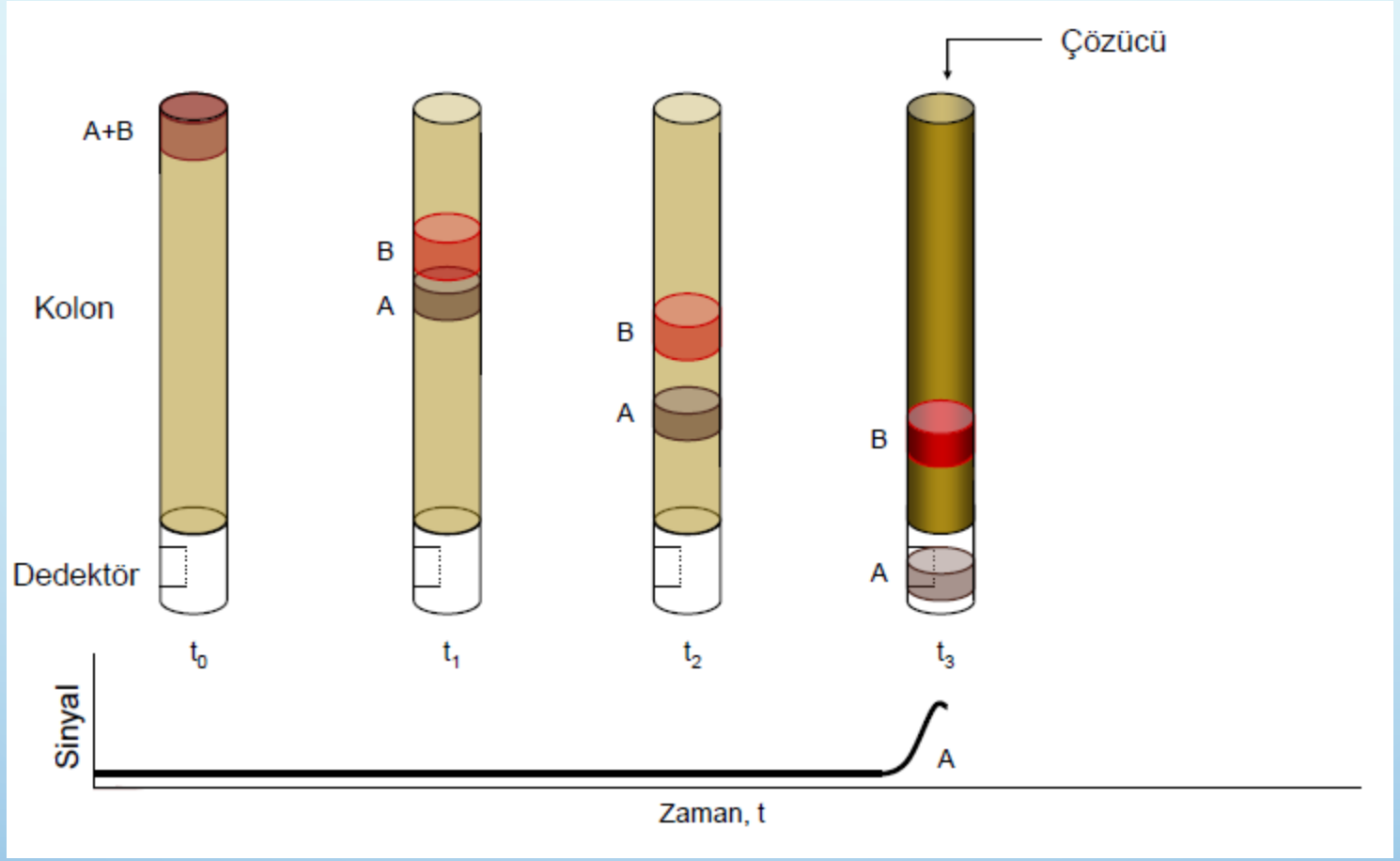
Mikhail Tsvett
1872-1919
Kromatografiyi keşfederek molekülleri ayırdı ama insanları birleştirdi.

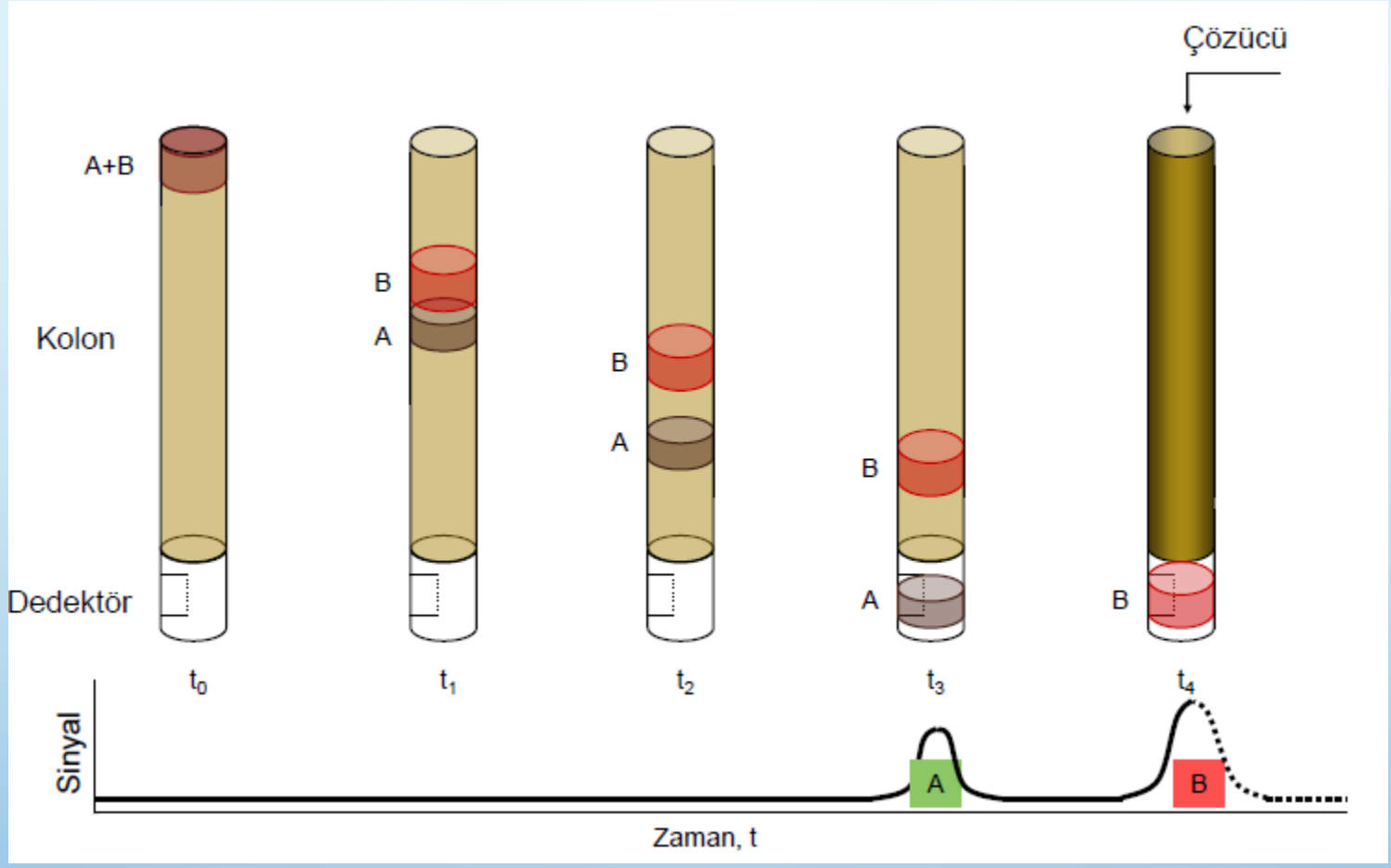
- Yöntem; karışımın gözenekli bir ortamda, hareketli bir çözücü etkisiyle, karışım bileşenlerinin farklı hareketleri sonucu birbirinden ayrılması olgusuna dayanır. Hareket eden faza **hareketli faz (mobil faz)**, bahsedilen gözenekli ortama ise **adsorban** veya **sabit faz** denir.
  - Tüm kromatografik ayırmalarda örnek gaz, sıvı veya süperkritik akışkan olan mobil fazda çözülür.
  - Bu mobil faz kendisiyle karışmayan (çözünmeyen, reaksiyon vermeyen), bir kolon içine veya katı yüzey üzerine yerleştirilmiş olan bir sabit fazda harekete zorlanır.
  - Örnek bileşenlerinin sabit ve mobil fazlarda farklı derecede dağılım gösterirler.
  - Bileşenler sabit faz üzerinde alıkonurlarken mobil faz akışıyla yavaşça hareket ederler.
  - Böylelikle sabit faz tarafından zayıf tutulan bileşenler daha hızlı hareket ederler.
  - Sonuç olarak hareket hızındaki bu farklılıktan dolayı örnek bileşenleri kalitatif veya kantitatif analiz edilebilecek bantlara ayrılırlar.

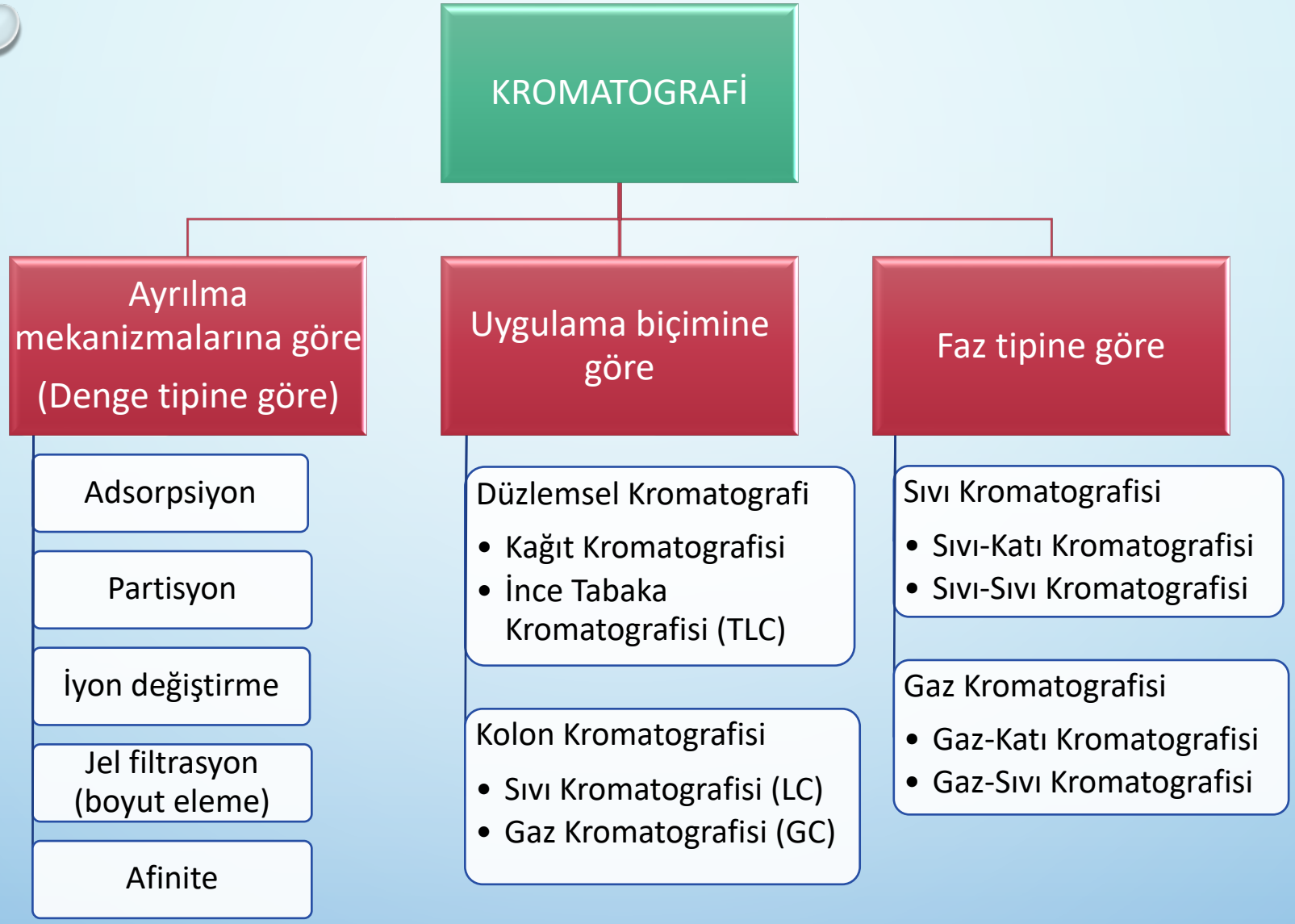

Çözücü
A+B
Kolon
Dedektör
t_0
Sinyal
Zaman, t


Çözücü
A+B
Kolon
Dedektör
B
A
t_0
t_1
Sinyal
Zaman, t


Çözücü
A+B
Kolon
Dedektör
B
A
B
A
t_0
t_1
t_2
Sinyal
Zaman, t


Çözücü
A+B
Kolon
Dedektör
B
A
B
A
B
A
t_0
t_1
t_2
t_3
Sinyal
A
Zaman, t


Çözücü
A+B
Kolon
Dedektör
B
A
B
A
B
A
B
t_0
t_1
t_2
t_3
t_4
Sinyal
A
B
Zaman, t



KROMATOGRAFİNİN SINIFLANDIRILMASI

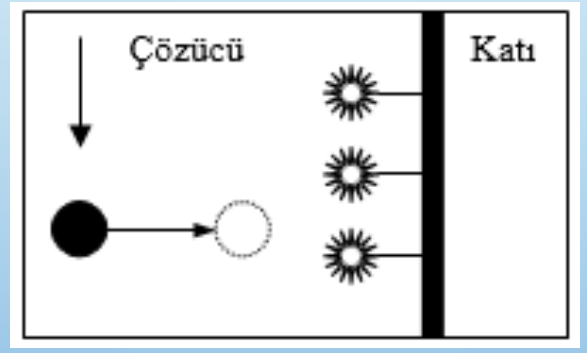
Genel Sınıflandırma	Spesifik Yöntem	Sabit Faz	Denge Tipi
Sıvı Kromatografisi-LC (hareketli faz : sıvı)	Sıvı-sıvı veya dağılma	Katı üzerine adsorbe edilmiş sıvı	Birbirleriyle karışmayan sıvılar arasında dağılma
	Sıvı-bağlı faz	Katı bir yüzeye bağlanmış organik türler	Katı ve bağlı yüzey arasında dağılma
	Sıvı-katı veya adsorpsiyon	Katı	Adsorpsiyon
	İyon değişimi	İyon değiştirici reçine	İyon değişimi
	Boyut eleme	Polimerik katının boşluklarındaki sıvı	Dağılım/Eleme
Gaz Kromatografisi-GC (hareketli faz: gaz)	Gaz-sıvı	Bir katı üzerine adsorbe olmuş sıvı	Gaz sıvı arasında dağılma
	Gaz-bağlı faz	Katı bir yüzeye bağlanmış organik türler	Sıvı ve bağlı yüzey arasında dağılma
	Gaz-katı	Katı	Adsorpsiyon

AYRILMA MEKANİZMALARINA GÖRE…

Adsorpsiyon Kromatografisi

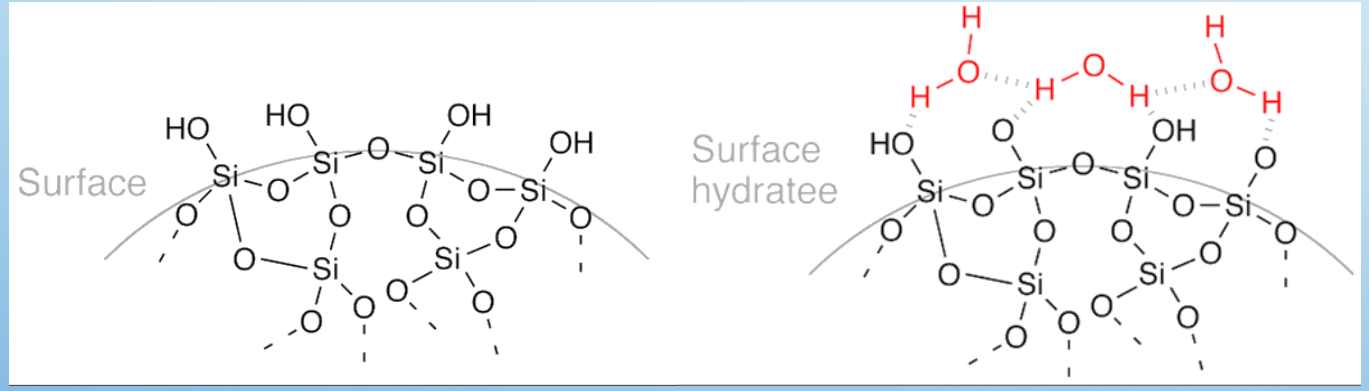
Adsorpsiyon olayı genel olarak; bir fazda bulunan iyon ya da moleküllerin, bir diğer fazın yüzeyinde yoğunlaşması ve konsantre olması işlemi olarak tanımlanabilir. Temelde iki çeşit adsorpsiyon vardır. Bunlar;

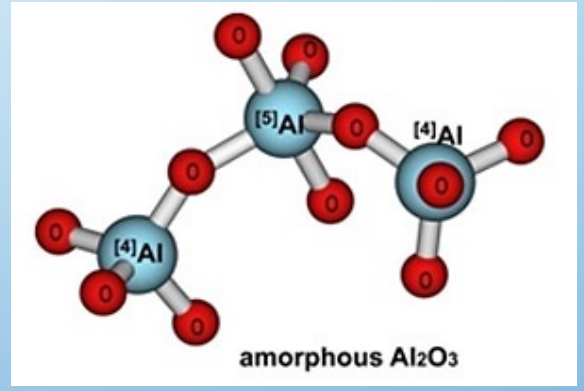
- Fiziksel Adsorpsiyon: Moleküller arası düşük çekim gücünden meydana gelmektedir. Fiziksel adsorpsiyon genellikle geri dönüşümlüdür (tersinir).
- Kimyasal Adsorpsiyon: Fiziksel adsorpsiyona göre adsorbat ile adsorbanın daha kuvvetli etkileşmesi sonucu oluşur (kimyasal bileşiklerin oluşumu). Bu tür adsorpsiyon çok nadir olarak geri dönüşümlüdür (tersinmez). Adsorbe olan maddenin uzaklaştırılması için (rejenerasyon) değişik işlemler uygulanır.



Adsorpsiyon kromatografisinde karışımı oluşturan bileşenler durgun faz üzerinde **fiziksel** olarak adsorplanırlar. Bu adsorpsiyonun kuvveti adsorplanan bileşenin kimyasal yapısına göre değişecektir.. Bileşenler, bu sabit faz ile hareketli faz arasındaki farklı etkileşmeleri sonucunda birbirlerinden ayrılırlar.

Adsorban cam bir kolona doldurulmuş olarak veya cam veya bir alüminyum plaka üzerine bir film olarak kaplanmış olarak da bulunabilir. Birinci durumdakine "*kolon kromatografisi*" ikincisine ise "*ince tabaka kromatografisi*" (İTK veya TLC (Thin Layer Chromatography)) denmektedir. Böylelikle uygulama biçimi olarak farklı yöntem olmalarına rağmen dayandıkları temele göre her ikisi de adsorpsiyon kromatografisi grubuna girmektedir.



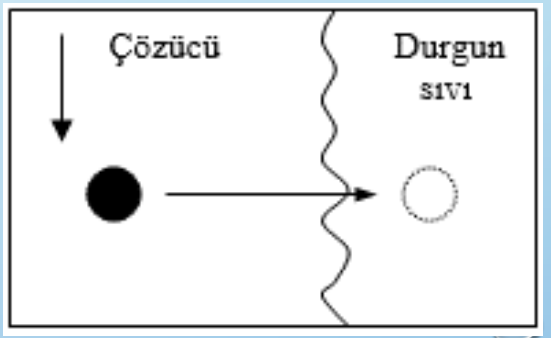


Partisyon (Dağılma) Kromatografisi

Partisyon kromatografisinde hem sabit hem de hareketli faz sıvıdır ve bileşenlerin iki sıvı arasındaki *"dağılım"* farklılıklarına göre ayrımı gerçekleşir. O sebeple sıvı-sıvı kromatografisi olarak da anılır.

Partisyon kromatografisinde sabit faz olarak "sıvı" bir destek katı yüzeyine tutturulmuş halde bulunur. Bazı gaz kromatografi uygulamaları da "sıvı-gaz" kromatografisi olarak anılırlar. Bununla birlikte "*kağıt kromatografisi*" de "sıvı-sıvı" kromatografisidir.

Fiziksel olarak destek katısı üzerine tutturulmuş durgun sıvı, taşıyıcı sıvı tarafından kolayca sürüklenip götürülebilir *(kolon kanaması)* ve destek katısı üzerindeki durgun fazın miktarı zamanla değişir. Böylece kolonlarla yapılan ayırmaların, tekrarlanabilirliliği az olmakta, kolon kısa zamanda işe yaramaz duruma gelmektedir. Bunu önlemek için sabit faz katı destek üzerine kimyasal olarak bağlanmaktadır. Böylece kolonların ömrü uzun olmakta ve tekrarlanabilir ayırmalar gerçekleşmektedir.

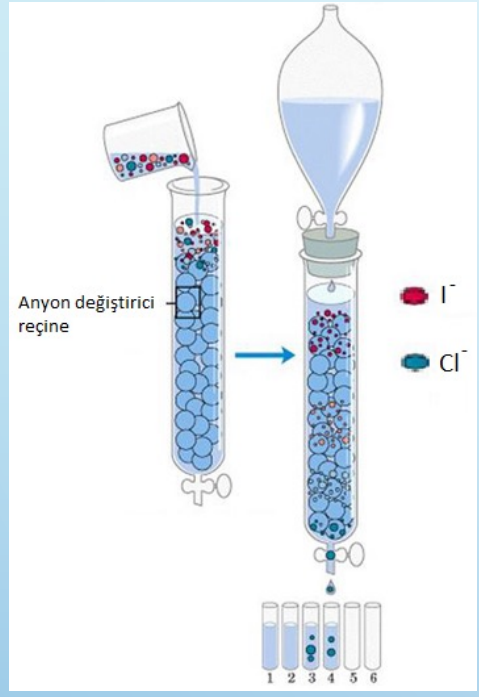


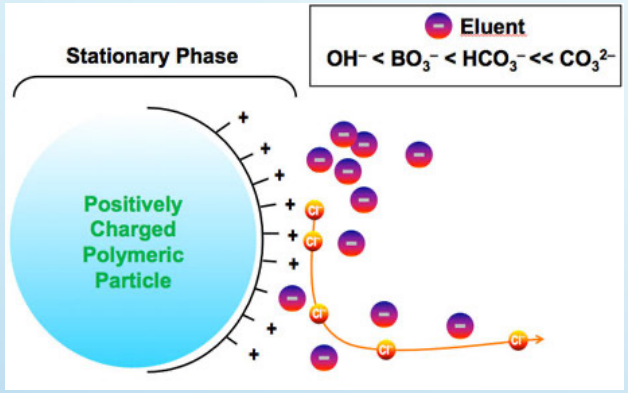
İyon Değiştirme Kromatografisi

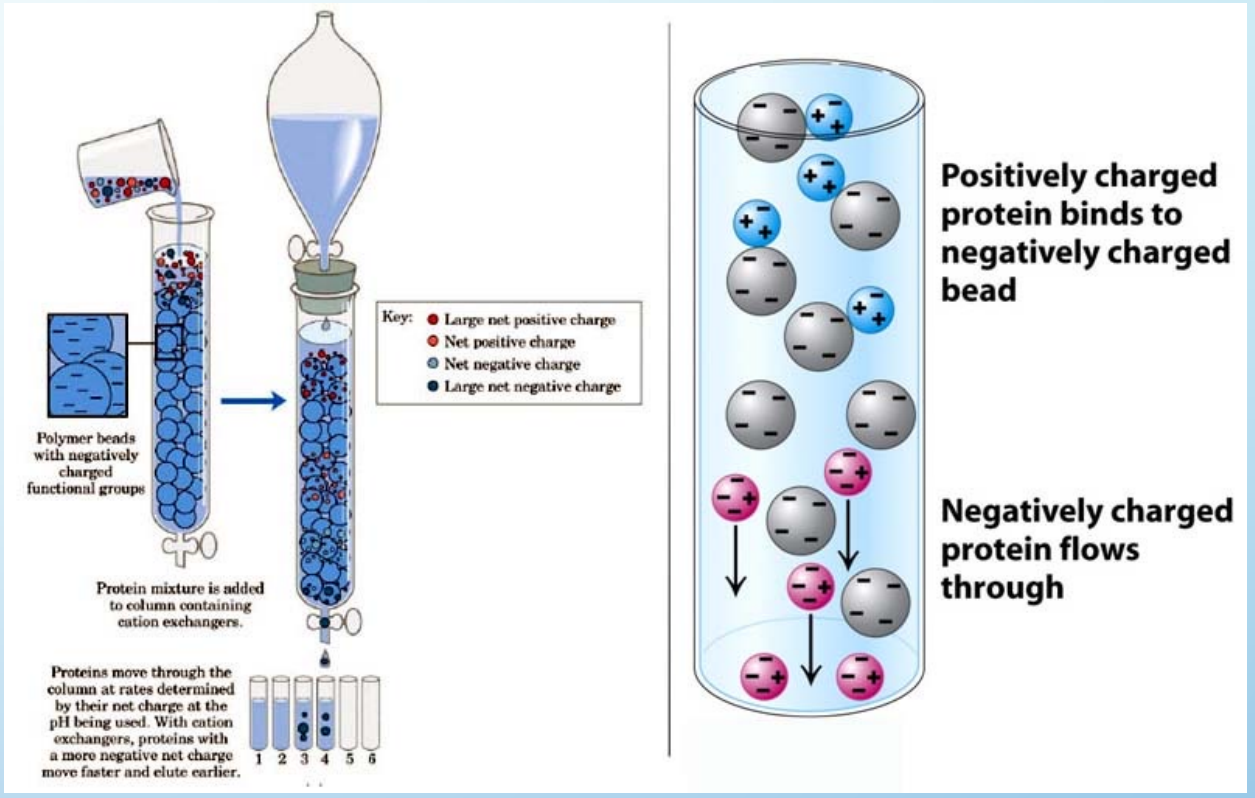
Bu kromatografi türünde sabit faz olarak bir *iyon değiştirici reçine* kullanılır. İyon değiştirme özelliğine sahip bu materyal iyonik bir çözelti ile karşılaştığında kendi yapısında bulunan iyonları çözelti ortamına vererek çözelti ortamında bulunan aynı yüklü iyonları kendi yapısına alarak belli bir dengeye göre iyon değişimi gerçekleştirirler. Bu şekilde pozitif yüklü iyonlar pozitif yüklü iyonlarla, negatif yüklü iyonlarla negatif yüklü iyonlarla yer değiştirirler.

İyon değiştirici dolgu maddesi olarak bazı doğal maddeler kullanılabilir. Ancak çoğunlukla sulu ve bazı organik çözeltilere dayanıklı sentetik polimerler de kullanılmaktadır.

İyon Değiştirme Kromatografisi





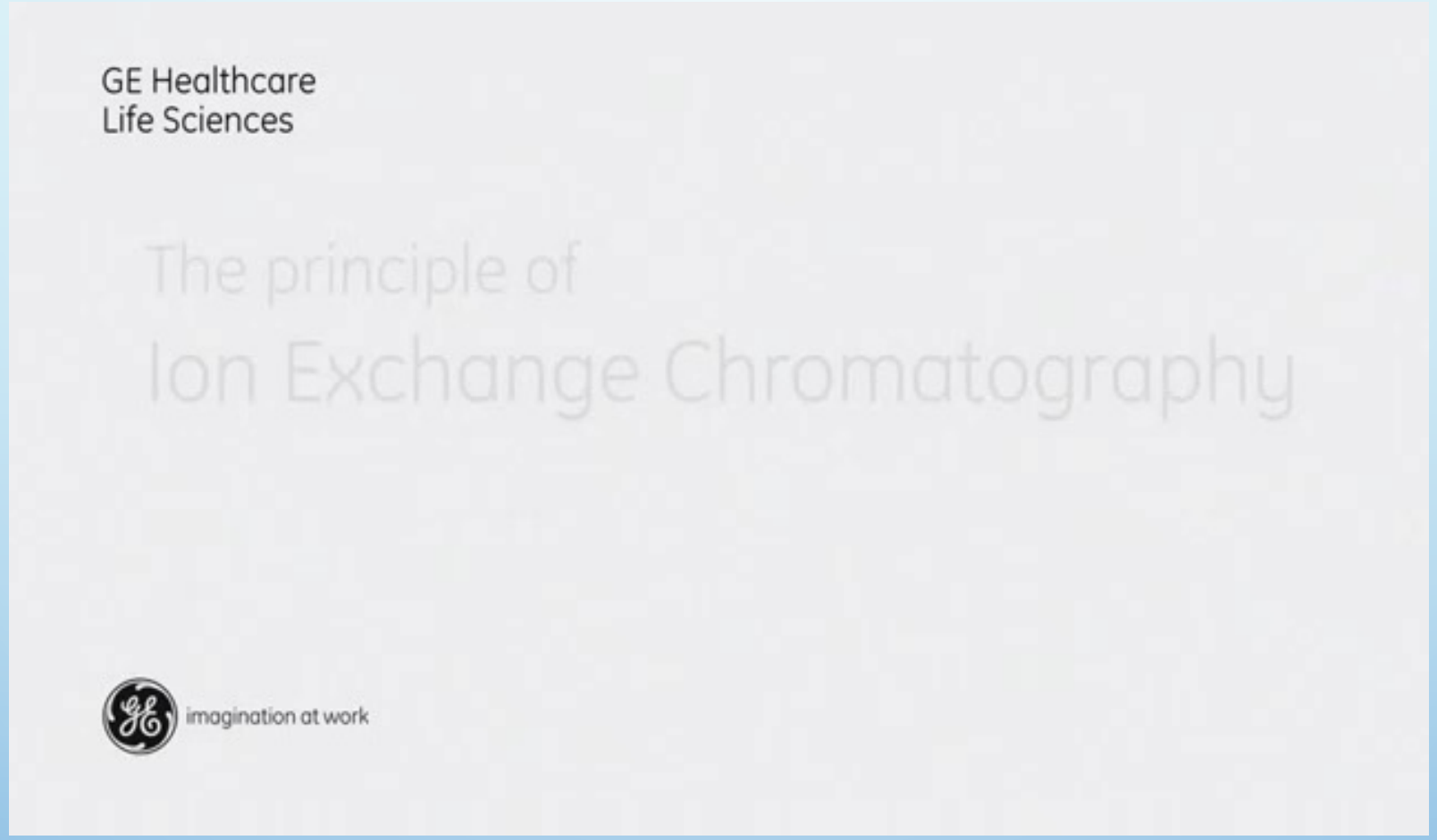


$Cl^- + RNO_3 \rightleftharpoons RCl + NO_3^-$

$I^- + RNO_3 \rightleftharpoons RI + NO_3^-$



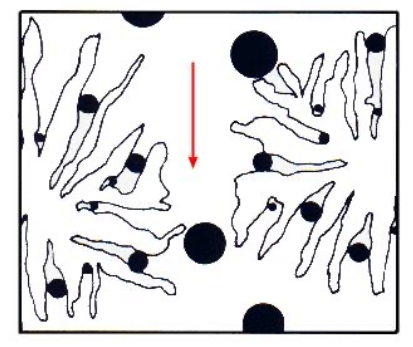
İyon Değiştirme Kromatografisi

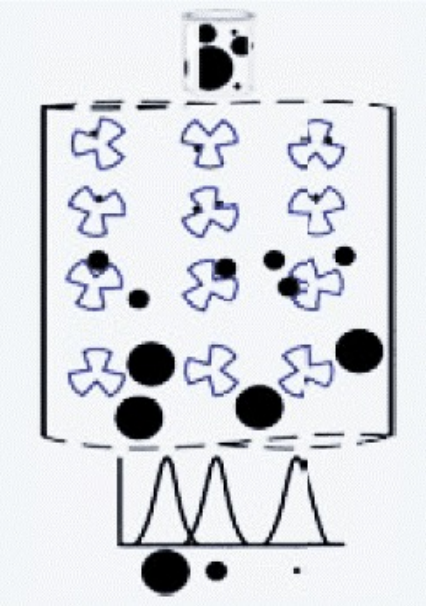


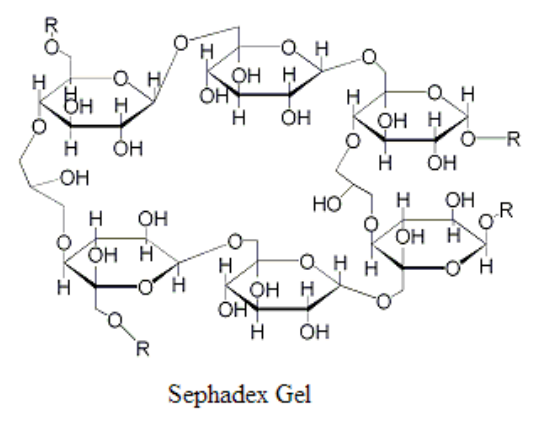
Jel Filtrasyon (Boyut Eleme) Kromatografisi

Bu kromatografi bir katı-sıvı kromatografidir. Sabit faz bir katı ve hareketli faz bir sıvıdır. Bu kromatografi türünde ayırma numune bileşenlerinin molekül büyüklüklerine göre olur. Burada sabit faz olarak kullanılan polimerik madde gözenekli yapıdadır ve bu gözenekli yapıdaki katı fazın en içteki gözeneklerine kadar girebilen küçük moleküller kolonda daha uzun süre kalırken daha büyük moleküllü yapılar daha az zamanda kolonu terk ederler. Böylelikle kolonu terk etme zamanına (alıkonma zamanı) göre karışımdaki bileşenler molekül büyüklüklerine göre ayrılmış olurlar. Farklı gözenek büyüklüğü dağılımına sahip kolonlar ile farklı molekül büyüklüğü dağılımına sahip karışımlar bu yöntemle kolaylıkla ayrılabilmektedir. Özellikle proteinlerin ve diğer doğal veya sentetik polimerik maddelerin makromoleküllerin bu molekül boyutlarına göre ayrımı bu yöntemle yapılmaktadır.

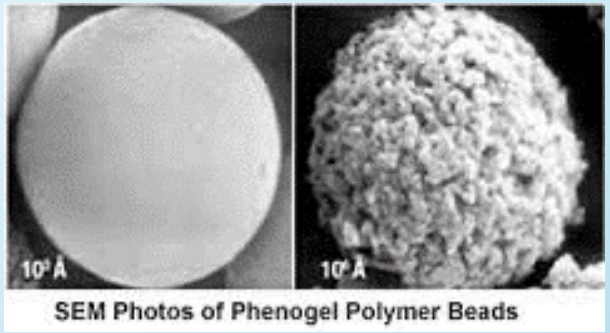
Jel Filtrasyon (Boyut Eleme) Kromatografisi

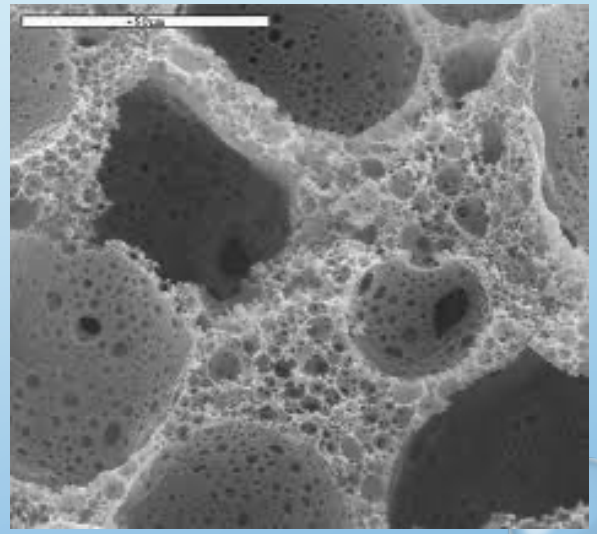






(SEparation PHArmacia DEXtran)





- Gel Permation Chromatography (GPC)
- Size Exclusion Chromatography (SEC) olarak da bilinir.

Afinite Kromatografisi

Bu kromatografi türünde ayırma numune bileşenlerinin sabit fazla daha spesifik etkileşimlere göre bir ayrım olur.

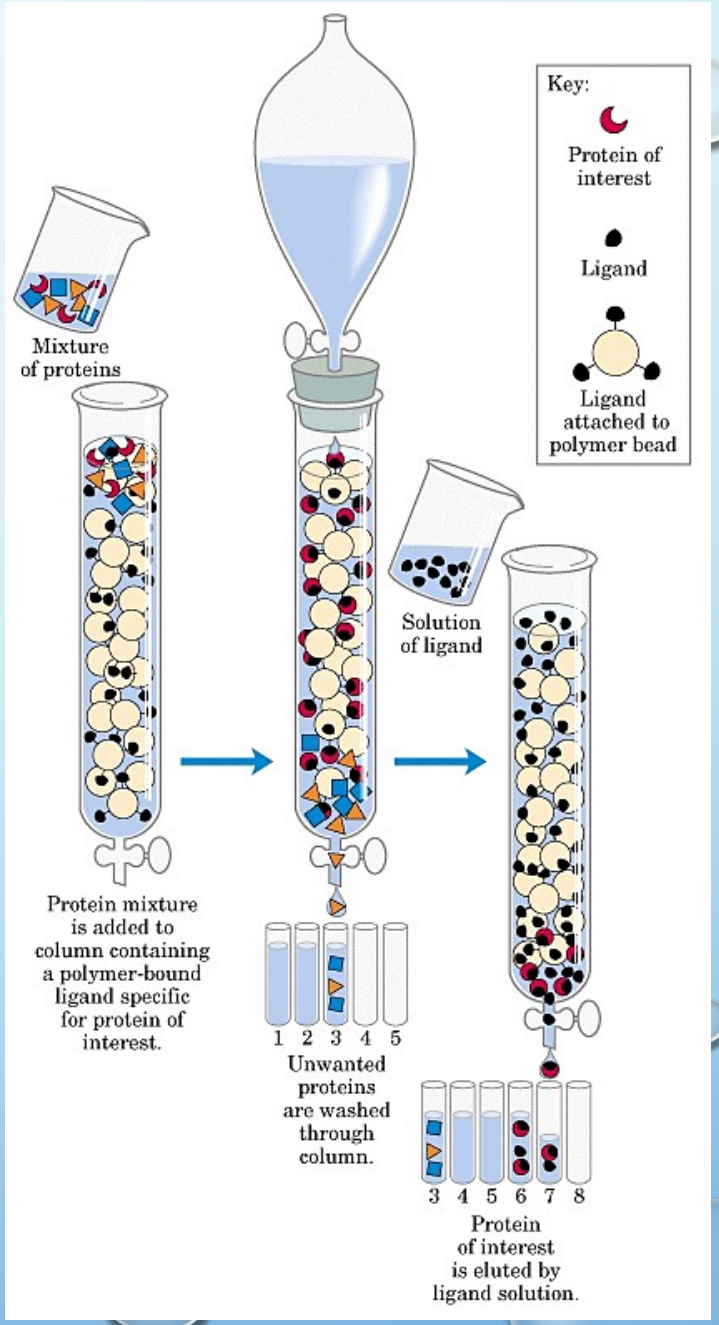
Antijen – Antikor,

Enzim – Substrat,

Reseptör – İlaç,

Moleküler imprint (baskılı) polimerler

gibi oldukça spesifik etkileşimlere dayanır.

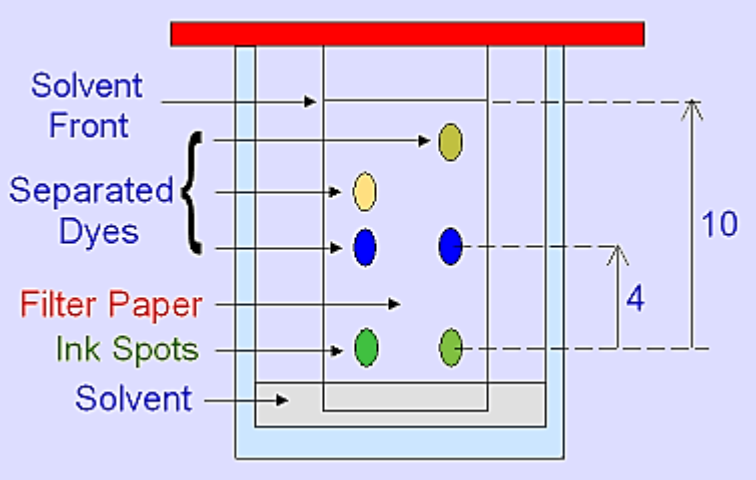


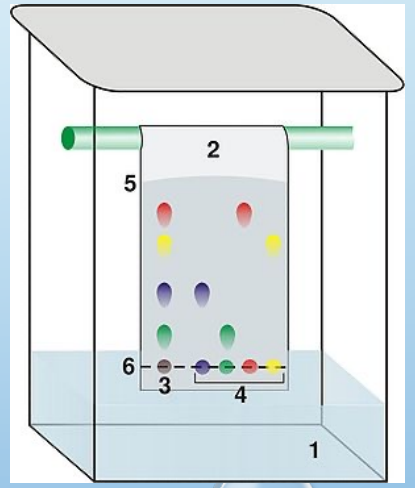
UYGULAMA BİÇİMİNE GÖRE…

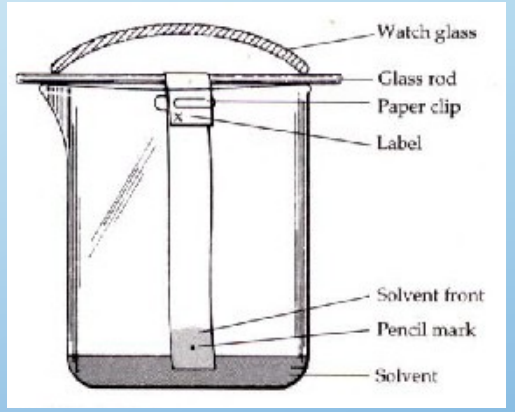
A) DÜZLEMSEL KROMATOGRAFİ

Kağıt Kromatografisi

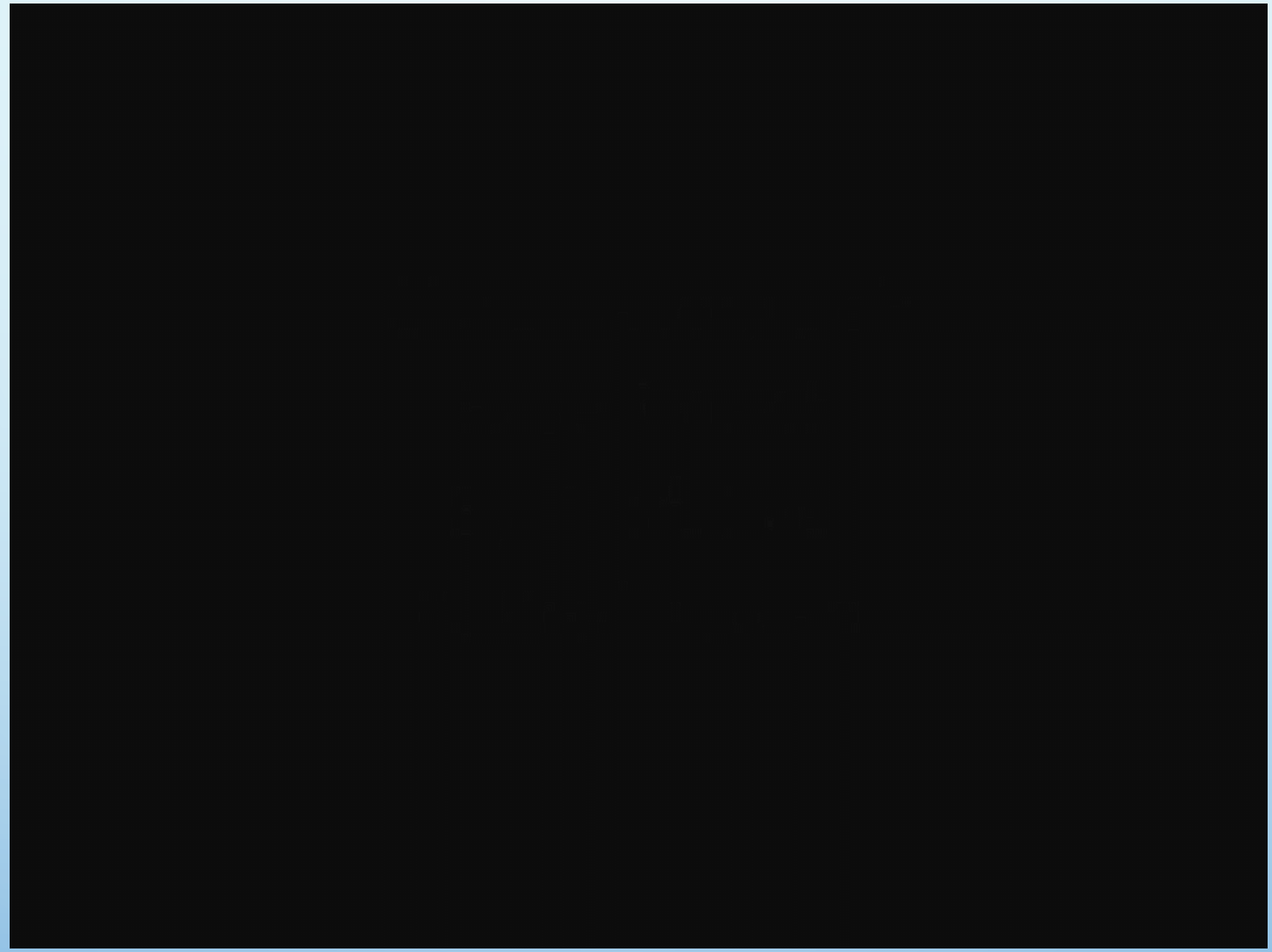
Kağıt kromatografisi kimyasal etkileşim yönüyle bir sıvı-sıvı dağılma kromatografisidir. Uygulaması ise TLC ile aynıdır. Sadece çözücü tankının içinde kağıdın dik durması sorun teşkil edeceğinden daha çok tankın üzerinde bir yere kağıt asılarak alt kısmının hareketli faza daldırılması gerekir. Çeşitli protein hidrolizatlarındaki aminoasitlerin tespiti için bu yöntemden faydalanılabilir.







KAĞIT KROMATOGRAFİSİ İLE İLGİLİ HAYATIN İÇİNDEN BİR UYGULAMA !



A) DÜZLEMSEL KROMATOGRAFİ

İnce Tabaka Kromatografisi (İTK veya TLC)

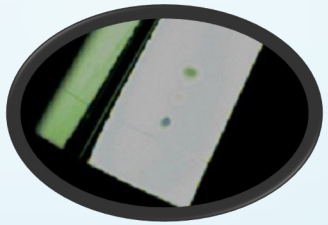
Kimyasal etkileşim yönüyle bir adsorpsiyon kromatografisidir. Cam veya alüminyum bir plaka üzerine bir film halinde silika gel, kiesel gel (amorf SiO_2) veya alümina (Al_2O_3), gibi adsorban maddeler kaplanır. Bu tabaka sabit (durgun) fazı oluşturur. Hareketli faz olarak genellikle değişen polaritelerine göre bir organik çözücü veya çoğu zaman çözücü karışımları kullanılır.

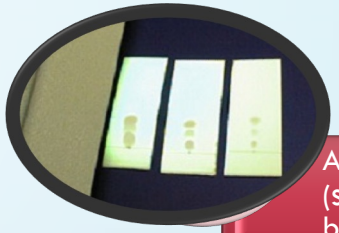


Her ne kadar yukarıda silika gel ve alüminanın adsorban olarak kullanıldığı yazsa da TLC' de silika gel tercih edilir. Alümina daha çok kolon kromatografisinde tercih edilir. Alümina temasta bulunduğu su miktarına karşı oldukça hassastır ve alüminadaki yüksek su miktarı adsorbanın polaritesini azaltacaktır. Böylelikle organik bileşikler bu kısımlara bağlanabilecektir.

Ticari olarak alümine aktif halde satılır ve kullanılmadan önce aktivitesi (polaritesi) su ile azaltılabilir.

İnce Tabaka Kromatografisi (İTK veya TLC) Uygulama Basamakları

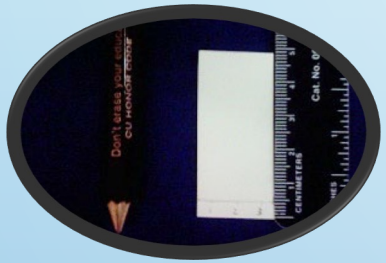


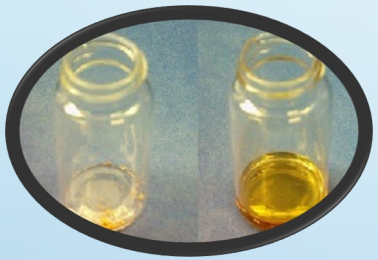


Ayrılan bileşenlerin (spotların) belirginleştirilmesi



Bileşenlerin plakada yürütülmesi









Örneğin plakaya uygulanması



TLC plakanın hazırlanması



Geliştirme (yürütme) tankının hazırlanması

İnce Tabaka Kromatografisi (İTK veya TLC) Uygulaması



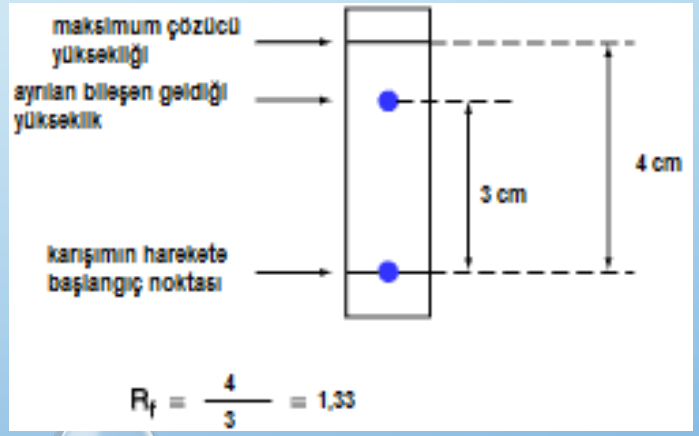
İnce Tabaka Kromatografisi (İTK veya TLC)' nde Değerlendirme

- Bilinen standart madde(ler) de plakaya ekilir ve karışımdan ayrılan bileşenler ile mukayese edilir.
- R_f değeri;

Bu değeri hesaplamak için Hareketli fazın yürüdüğü mesafe ve karışımdan ayrılan bileşenin yürüdüğü mesafeler ölçülür. Çözücünün yürüdüğü mesafenin bileşenin yürüdüğü mesafeye oranı Rf değerini verir. Bu Rf değeri belirli şartlarda her bir madde için spesifiktir. Bu yolla karışımdaki bileşenlerin kalitatif (var/yok) analizleri yapılabilir.

- Preperatif TLC





A) KOLON KROMATOGRAFİ

Sıvı Kromatografisi

Bu kromatografi türü; mobil fazı *sıvı* olan dört tür denge tipini içerir;

- Dağılma kromatografisi
- Adsorpsiyon kromatografisi
- İyon (değiştirme) kromatografisi
- Jel filtrasyon kromatografisi

A) KOLON KROMATOGRAFİ

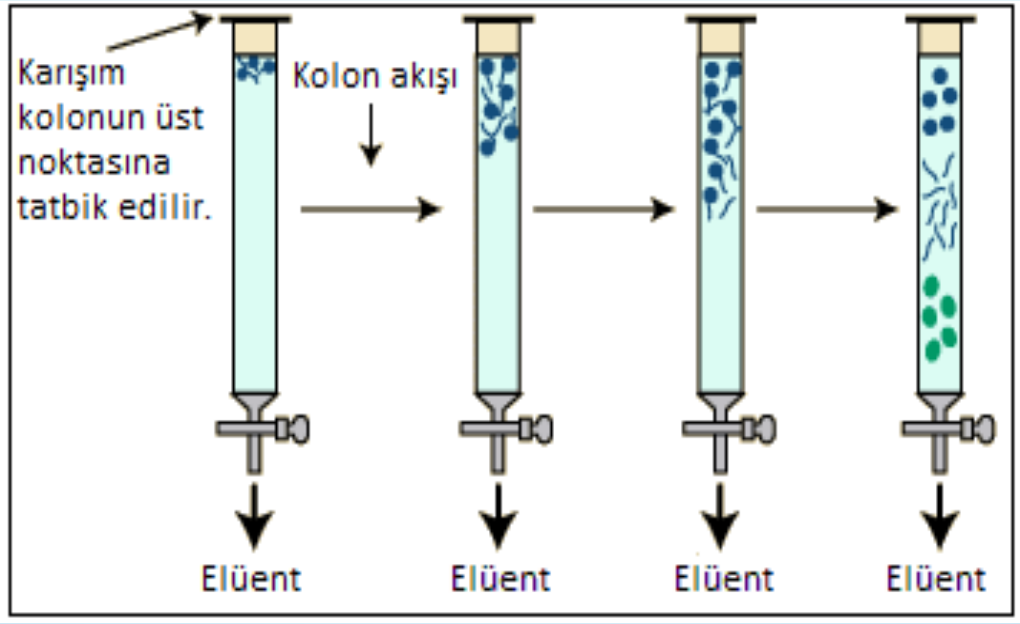
Sıvı Kromatografisi

- Sıvı kromatografisi düzlemsel yüzeylere ve kolonlara uygulanabilen bir kromatografi türüdür.
- Tsvett yaptığı ilk deneylerde çapı 1-5 cm ve uzunluğu 50 – 500 cm boyutlarındaki cam kolonlarda partikül boyutu 150 – 200 µm olan malzemeleri kullandı.
- Bu şartlarda mobil faz akış hızları çok düşük kalıyordu ve ayrım çok uzun sürüyordu.
- Yıllar içinde kullanılan kolon dolgu malzemesi çapları çok azaldı (3-10 µm ve daha da az) ve kolon boyutları da küçülerek bunlar bir cihazda toplandı. Böylelikle klasik sıvı kromatografiden yüksek performanslı sıvı kromatografiye (HPLC) geçilmiş oldu.

A) KOLON KROMATOGRAFİ

Cam Kolonda Sıvı Kromatografisi

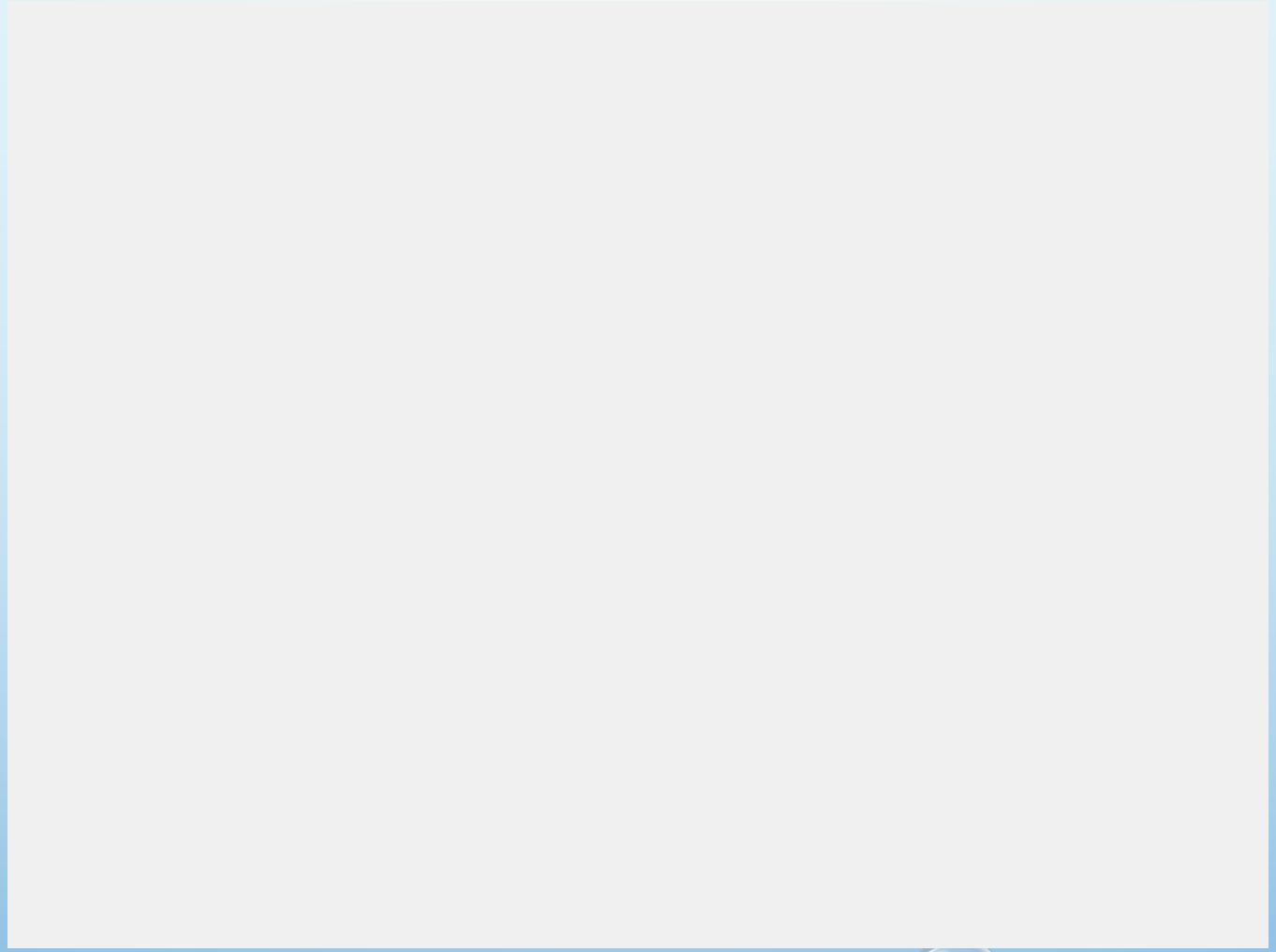
- Çoğunlukla kimyasal etkileşim olarak adsorpsiyona dayalı bir kromatografidir.
- Durgun faz olarak adsorban bir madde (silika gel gibi), cam bir kolona doldurulur ve hareketli fazla tam olarak ıslatıldıktan sonra karışım kolona tatbik edilir ve hareketli faz ile (uygun polaritede çözücü veya çözücü karışımı) muamele edilerek karışımdaki bileşenler ayrılabilir.
- Aslında temel mantık olarak TLC ile aynıdır. TLC' den farkı ise adsorban maddenin bir plaka üzerinde değil de bir kolonda olmasıdır. Bu ise bize karışımdan ayrılan bileşenlerin kolonun altındaki musluktan ayrı ayrı alınabilmesini sağlar. Böylelikle karışımdaki bileşenler çok saf olarak ayrılabilirler.
- Kolon kromatografisinde durgun faz olarak bazen de bir iyon değiştirici veya gözenekli yapıdaki bir polimerik madde de kullanılabilir.

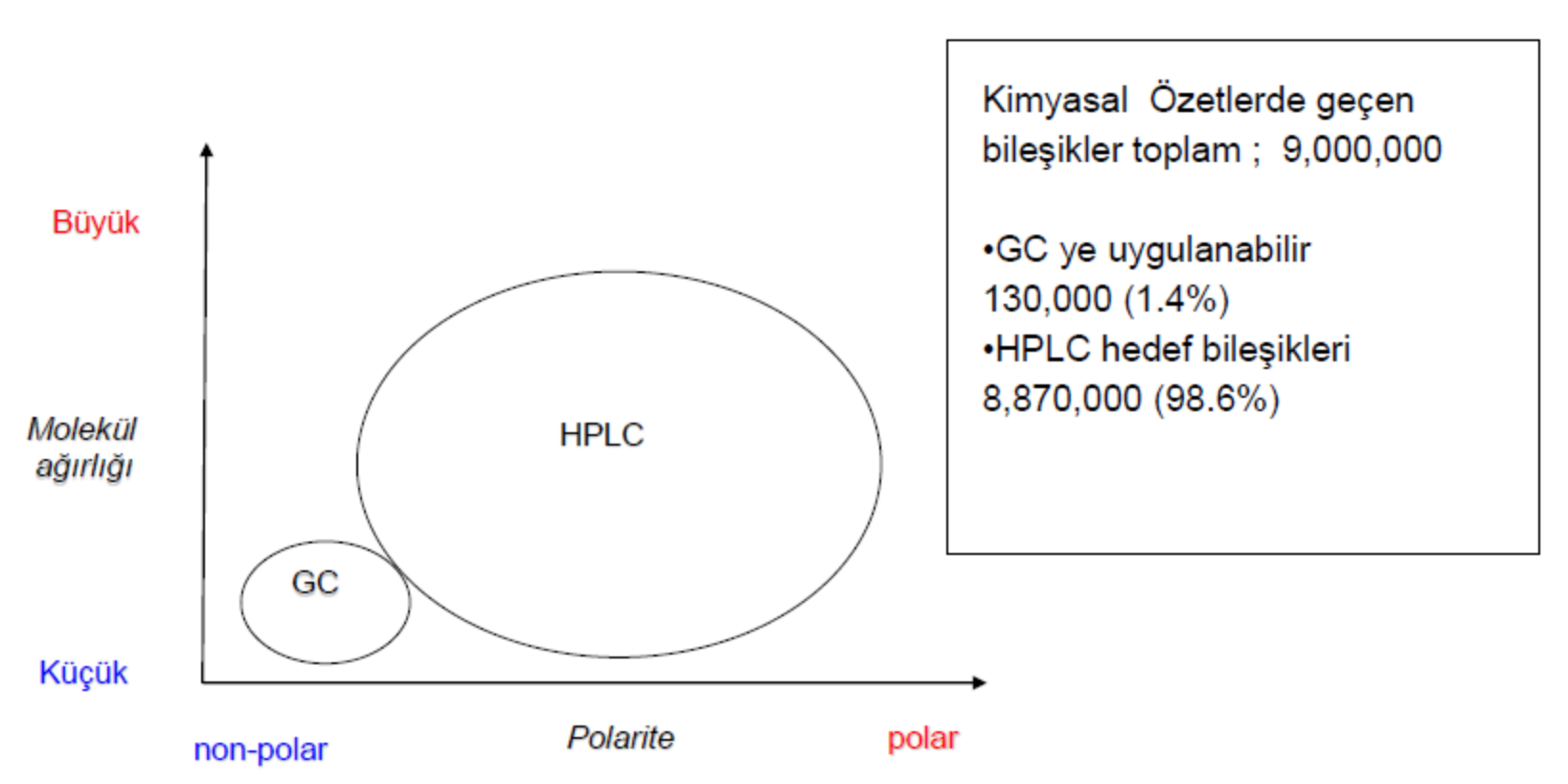


Kolon kromatografi uygulamasının şematik gösterimi

Çeşitli bitki ekstraktlarından ele geçen karışımların bileşenlerinin ayrılıp saflaştırılması için kolon kromatografisi kullanılmaktadır.

Kolon Kromatografisi Uygulaması

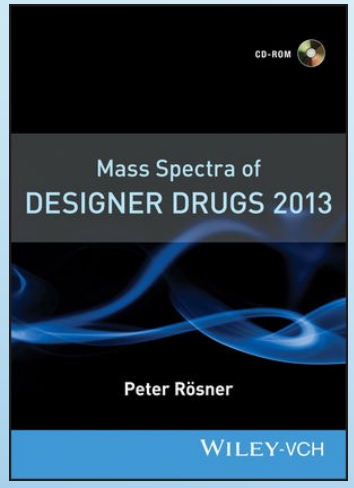


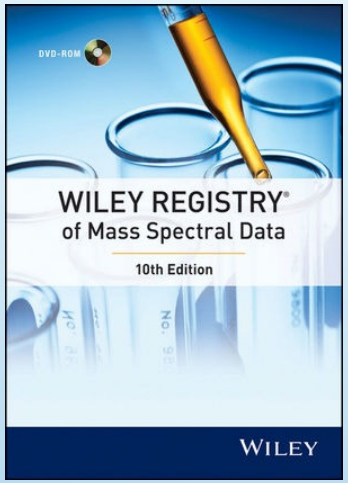


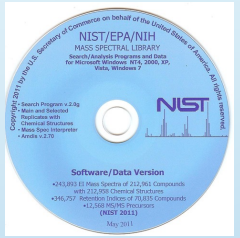
Sıvı Kromatografisinin Uygulanabileceği Kimyasal Bileşikler

KROMATOGRAFİDE KALİTATİF ve KANTİTATİF ANALİZ

- *Kalitatif Analiz*
  - Standart bir madde ile aynı şartlarda alıkonma zamanının karşılaştırılması
  - Kütüphane yazılımları



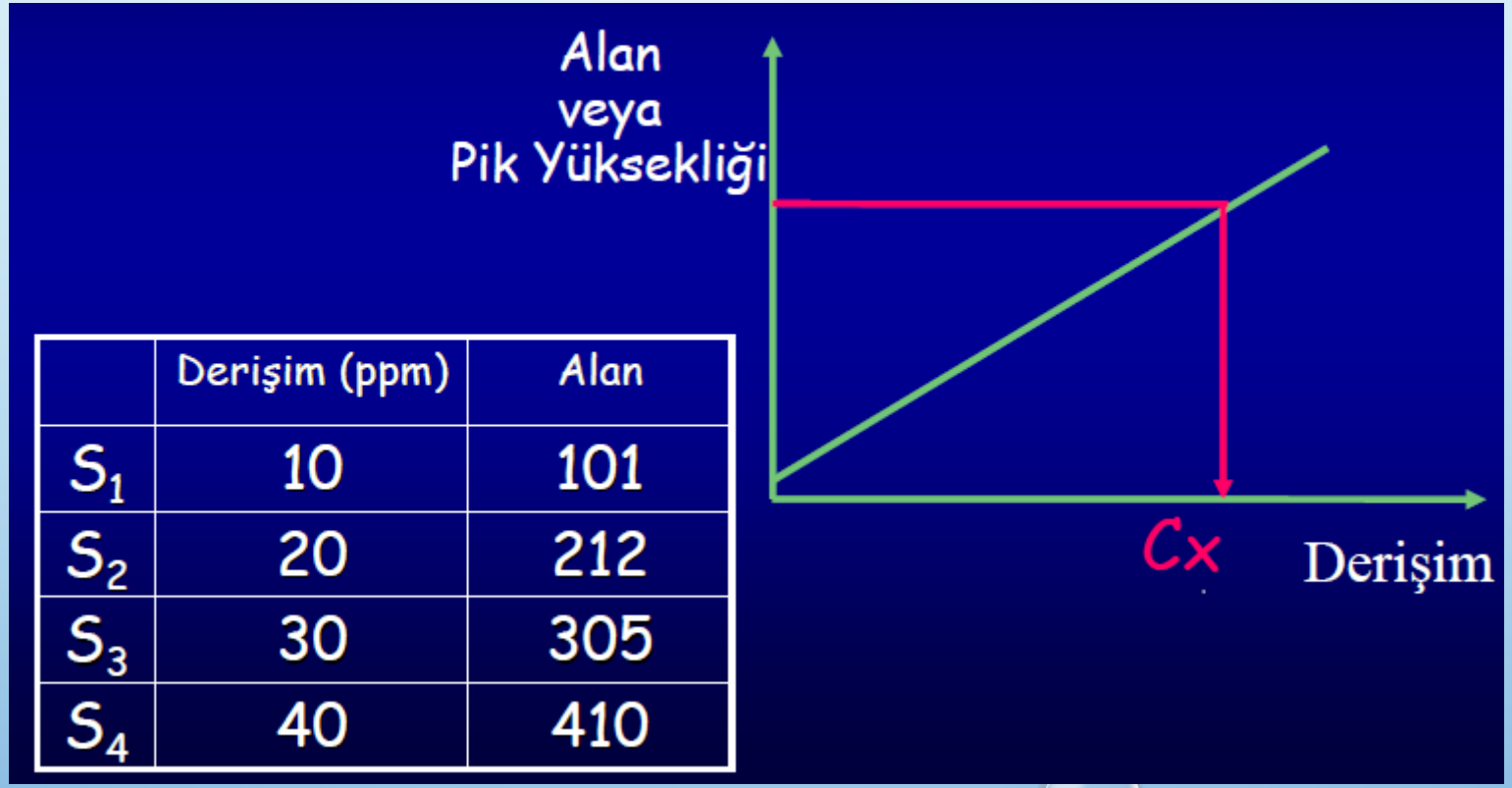




KROMATOGRAFİDE KALİTATİF ve KANTİTATİF ANALİZ

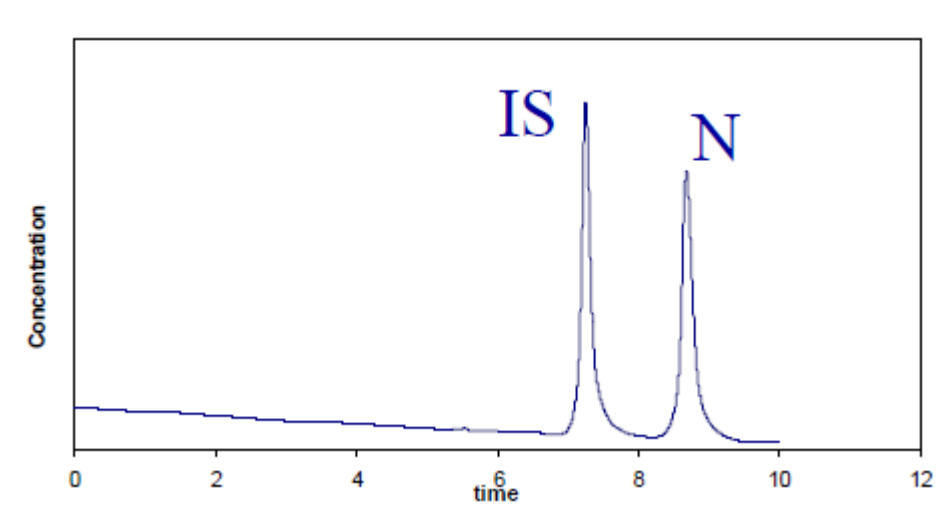
- *Kantitatif Analiz*
  - Doğrudan Kalibrasyon Tekniği

	Derişim (ppm)	Alan
S_1	10	101
S_2	20	212
S_3	30	305
S_4	40	410



KROMATOGRAFİDE KALİTATİF ve KANTİTATİF ANALİZ

- *Kantitatif Analiz*
  - İç Standart Tekniği

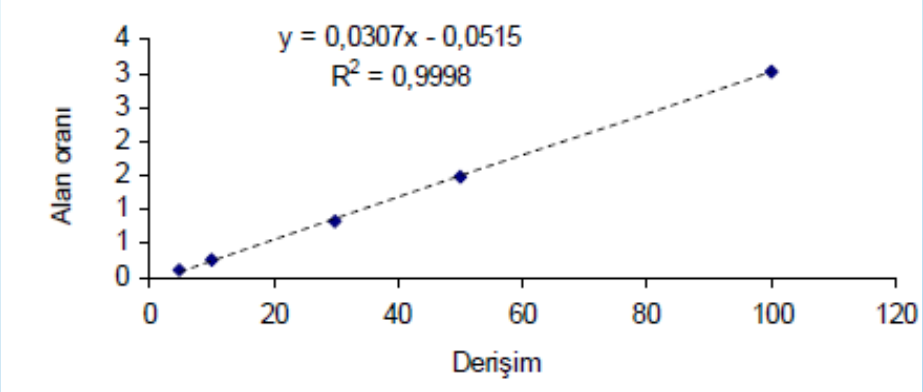


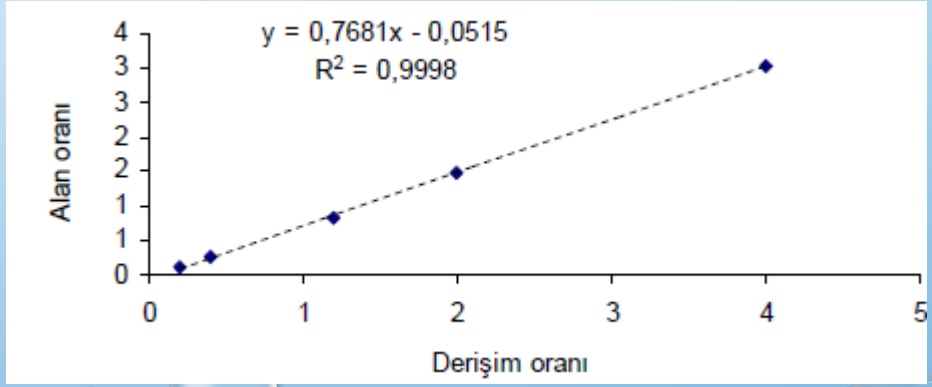
Yüksek kesinlik elde edilir, çünkü bu metot ile numune ön işlemleri, cihaza enjeksiyon, akış hızı ve kolon şartlarındaki değişmelerle oluşan belirsizlikler en aza indirilir.

KROMATOGRAFİDE KALİTATİF ve KANTİTATİF ANALİZ

- *Kantitatif Analiz*
  - İç Standart Tekniği

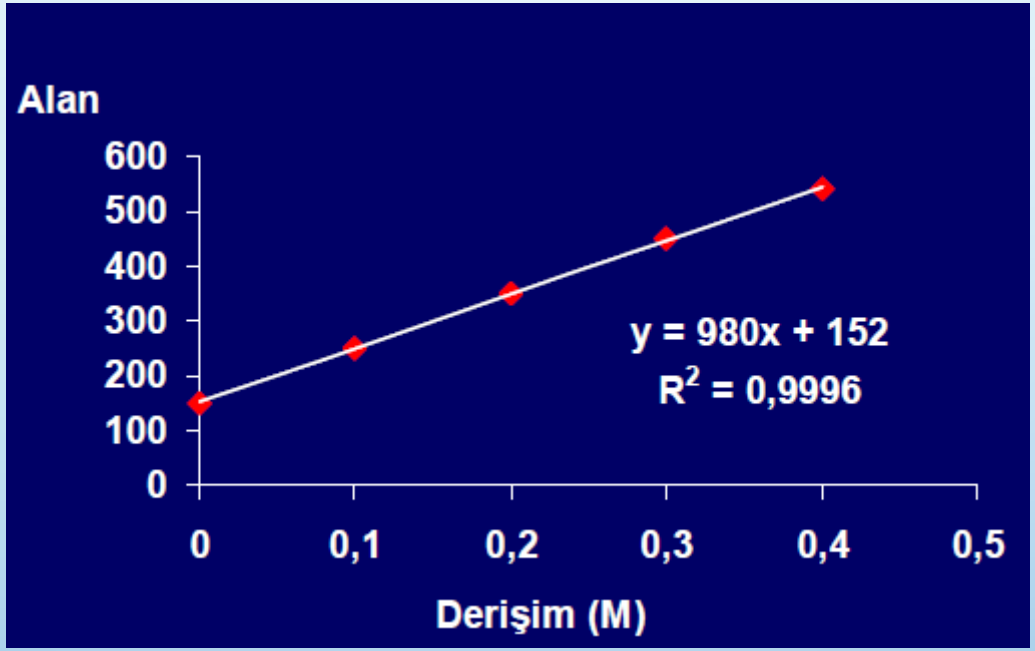
Derişim			Alan		
Derşim	IS	Derişim oranı	Numune	IS	Alan oranı
5	25,00	0,20	1881	16129	0,12
10	25,00	0,40	4495	17126	0,26
30	25,00	1,20	13430	15940	0,84
50	25,00	2,00	25001	16846	1,48
100	25,00	4,00	50141	16557	3,03





KROMATOGRAFİDE KALİTATİF ve KANTİTATİF ANALİZ

- *Kantitatif Analiz*
  - Standart Ekleme Tekniği



KAYNAKLAR

- Principles of Instrumental Analysis, Skoog/Leary, Forth Edition, 1992
- http://www.analitik.hacettepe.edu.tr/Demolar/kromatografi.pdf, erişim Mayıs 2014
- http://cevre.erciyes.edu.tr/dosyalar/dokumanlar/1.D%C3%B6nem%20deney%20f%C3%B6yleri/kromotografi.pdf, erişim Mayıs 2014
- http://orgchem.colorado.edu/Technique/Procedures/TLC/TLC.html, erişim Mayıs 2014
- http://www.gelifesciences.com/webapp/wcs/stores/servlet/catalog/tr/GELifeSciences/brands/sephadex/, erişim Mayıs 2014
- LC-MS/MS eğitim notları, Spektrotek, 2013